Rapport de monitoring — run compute_zeros_v16

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

Validation Turing–Backlund : □ COMPLET [mesuré, lu dans execution_v16_T5000_20261025_180929.log] — vérification numérique, pas une certification.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261025_180928_compute_zeros_v16 (auto)
Début / fin	2026-10-25 18:09:28 → 18:09:37
Durée	0min09s
Commande (extrait)	`python src/calculs/optimisation/compute_zeros_v16.py`
Code retour	inconnu (run non lancé par le lanceur)
Turbo CPU début → fin	? → ?
CSV des zéros	`zeros_v16_T5000_20261025_180929.csv`
Turing–Backlund	□ COMPLET
Zéros dans le CSV	4520 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 4999.330
Débit moyen (zéros / durée du run)	502.2 /s

2. Machines pendant le run

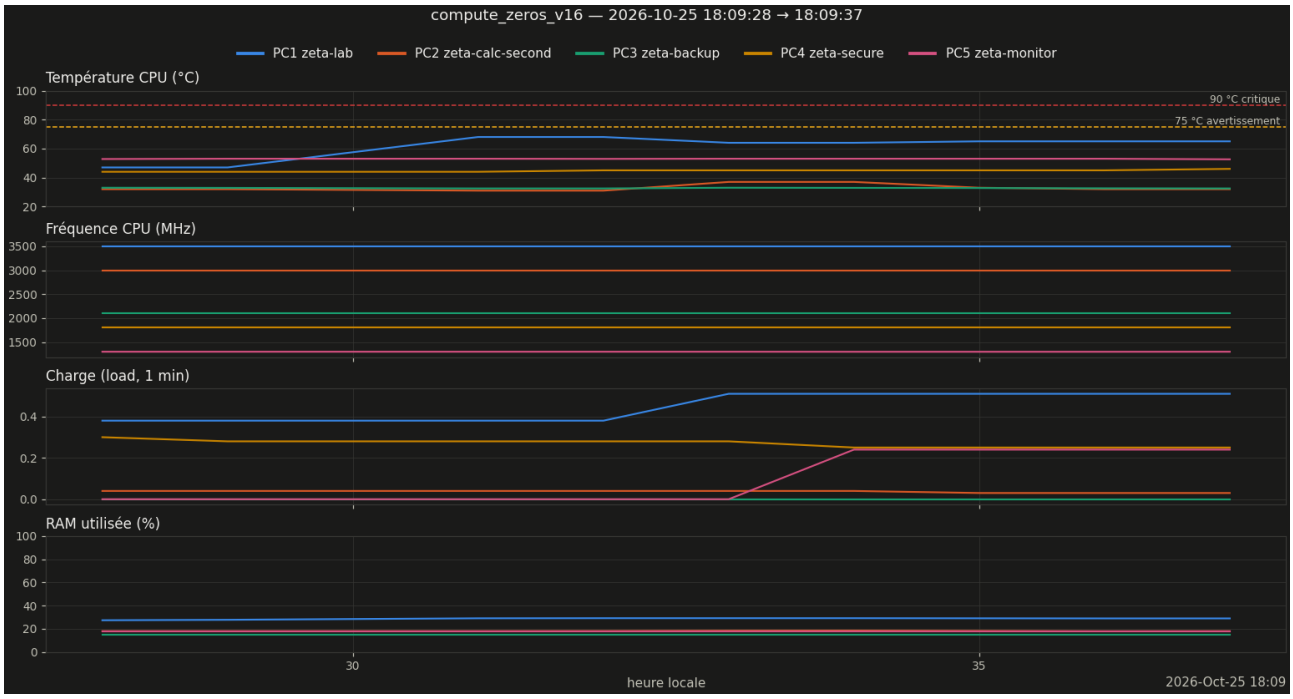


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	61.4	68.0	0	3500–3500	0.51	29.1
PC2 zeta-calc-second	100 %	33.0	37.0	0	2992–2992	0.04	18.4
PC3 zeta-backup	100 %	32.7	33.0	0	2100–2100	0.00	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	44.8	46.0	0	1800–1800	0.30	—
PC5 zeta-monitor	100 %	52.9	53.0	0	1297–1298	0.24	17.9

Observations

- Rien d'anormal détecté sur les seuils automatiques [mesuré].

3. Zéros calculés

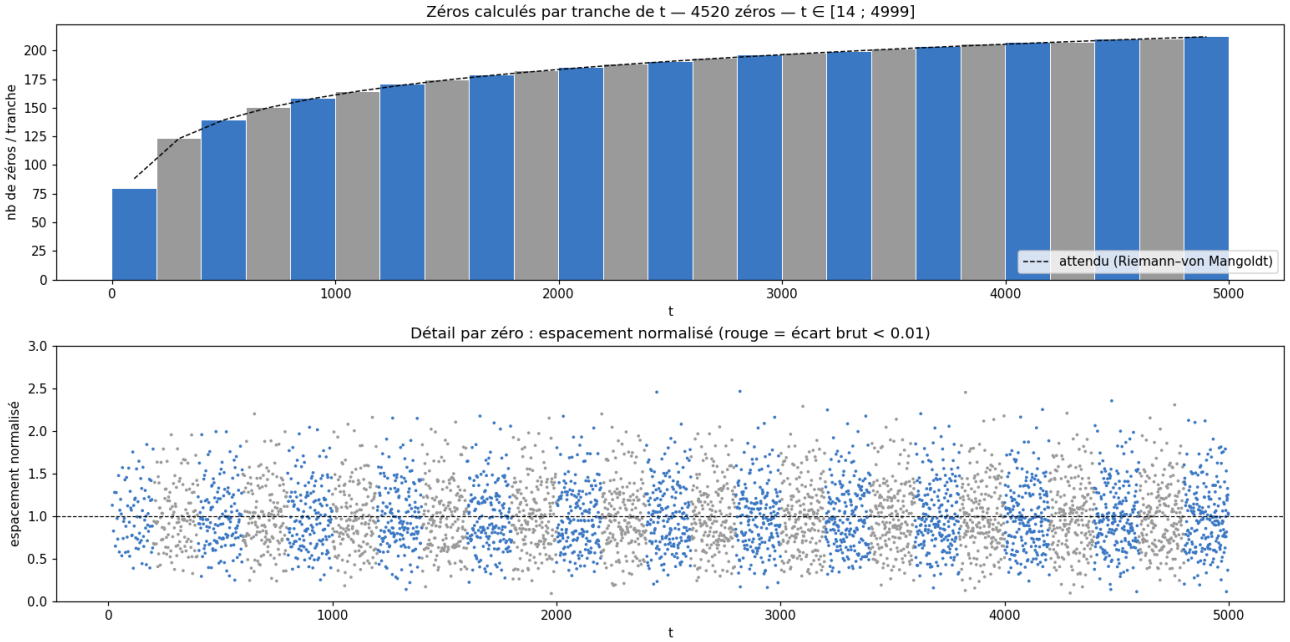


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 4520 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 4520.2. Écart -0.2. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se vérifie par Turing–Backlund (verdict en tête de ce rapport).**

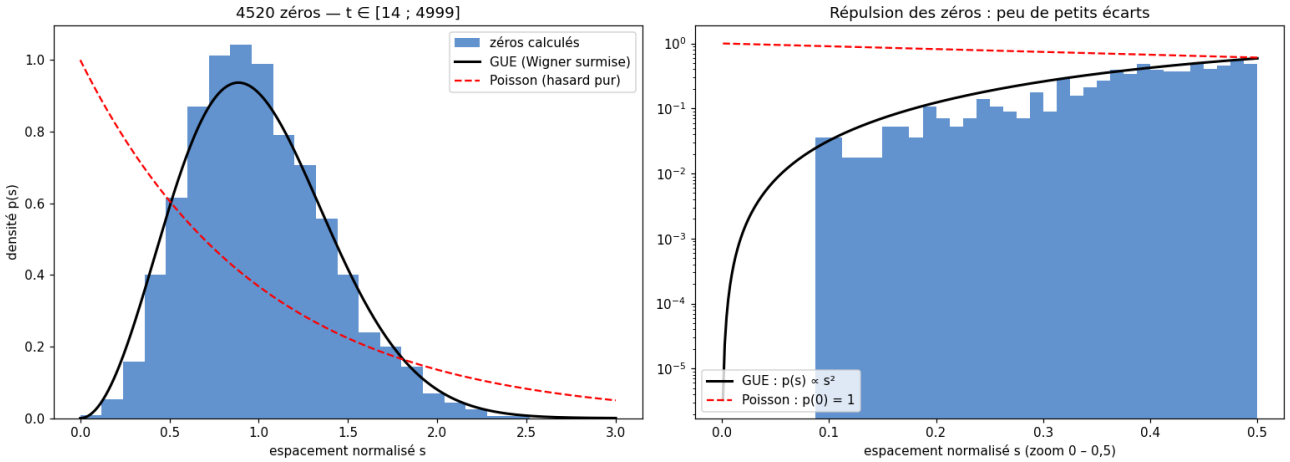


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1512	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.044 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.090818	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).